

REGISTRO MOBILE - SEMANA 06

Para implementar a sincronização em background no Android, a melhor escolha é o WorkManager, pois ele gerencia tarefas persistentes de forma inteligente, garantindo a execução mesmo que o aplicativo seja fechado ou o aparelho reinicie. Essa abordagem utiliza os recursos nativos do sistema para respeitar a bateria e os limites de processamento do dispositivo.

Para manter a interface responsiva e a performance alta, adota-se uma arquitetura offline-first: a mensagem é gravada instantaneamente em um banco de dados local, como o Room, e exibida na tela. Enquanto isso, o WorkManager executa a comunicação com o servidor em uma thread secundária via Coroutines, evitando qualquer travamento na thread principal (UI).

Em caso de falhas de conexão, o sistema utiliza uma política de backoff exponencial, que agenda novas tentativas com intervalos de tempo crescentes para não sobrecarregar o processamento. Além disso, configuramos restrições de rede para que o processo de sincronização só seja iniciado quando o dispositivo detectar uma conexão ativa e estável, garantindo a resiliência do envio sem desperdiçar recursos.